Artificial intelligence and programmer Assistance

Name:Yassen ali mohamed

University ID Number: 2503187



الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمبرمجين

- في ظل التطور الهائل والمتسارع في قطاع التكنولوجيا وتطبيقات الويب، شهدت السنوات الأخيرة ثورة حقيقية بظهور ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي :

(Generative Ai)

- لقد تجاوزت تقنيات الذكاء الاصطناعي حدود البحث التقليدي لتصبح شريكاً تفاعلياً قادراً على توليد النصوص، الأكواد البرمجية، وحل المشكلات المعقدة بناءً على توجيهات نصية بسيطة.

- تبرز أهمية هذا الموضوع في كونه يلامس الاحتياجات اليومية لكل من المطورين المحترفين والمبتدئين على حد سواء. فبالنسبة للمبتدئين في مجال "تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية"، غالباً ما تمثل لغات البرمجة وأساسياتها عائقاً، وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل:

(**Gemini** أو **ChatGPT**)

ليسهم في إزالة هذه العقبات، ويبسّط المفاهيم المعقدة، ويسرّع من عملية التعلم والابتكار، مما يعيد رسم ملامح مستقبل تطوير الويب الحديث .

أولا: ما هو الذكاء الاصطناعى التوليدي وكيف يعمل فى سياق البرمجة

الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من النماذج الحاسوبية المدربة على كميات هائلة من البيانات والأكواد البرمجية المتاحة عبر الإنترنت. يعتمد هذا النوع على تقنيات معالجة اللغات الطبيعية (NIP) مما يتيح للمستخدم التحدث معه بلغة بشرية عادية (سواء العربية أو الإنجليزية)، ليقوم بدوره بتحويل هذه الأوامر إلى شفرات برمجية، أو تفسيرات واضحة ومبسطة.

ثانياً: كيف يساعد الذكاء الاصطناعي المطورين والمبتدئين؟ (الأفكار الرئيسية)

- شرح الأكواد البرمجية المعقدة(Code Explanation)

عندما يواجه المبتدئ سطراً برمجياً غامضا أو كوداً جاهزاً لصفحة ويب، يمكنه لصقه وطلب شرحه، فيقوم الذكاء الاصطناعي بتفكيكه وشرح كل جزء منه بكلمات سهلة.

- اكتشاف الأخطاء وتصحيحها (Debugging)

كثيراً ما تتوقف صفحات الويب عن العمل بسبب خطأ إملائي بسيط في كود(html او css)

يساعد الذكاء الاصطناعي في قراءة رسائل الخطأ واقتراح التعديل الصحيح فوراً

- توليد الاكواد الأولية (Code Generation)

يمكن طلب إنشاء هياكل أساسية لصفحات الويب (مثل تصميم نموذج تسجيل دخول بلغة (javascript او css او html) كوصفة أولية يتم البناء عليها وتعديلها.

-اقتراح أفكار وتحسينات:

يساعد في تحسين تجربة المستخدم واقتراح أفكار إبداعية لتنسيق الواجهات

ثالثاً: أمثلة عملية مبسطة:

- طلب شرح كود (CSS)

ما يكتبه المستخدم للذكاء الاصطناعي:اشرح لي ماذا يفعل هذا الكود"

background-color: #333; color: #fff; padding: 10px; (بطريقة مبسطة)

يوضح الذكاء الاصطناعي أن هذا الكود يقوم بتغيير :لاستجابة المتوقعة لون خلفية العنصر إلى الرمادي الداكن، ولون النص إلى الأبيض، ويضيف مسافة داخلية بمقدار 10 بكسل لجعل التصميم مريحاً للعين.

يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي بمثابة "المساعد الذكي" أو الموجه الشخصي لكل من يتعلم تصميم وتطوير تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية. إنه لا يلغي دور المطور البشري، بل يعزز من قدراته، ويختصر ساعات طويلة من البحث والتعثر، مما يتيح للمبتدئين التركيز على الإبداع وبناء حلول برمجية مميزة بكفاءة عالية

المراجع

- موقع OPEN AI الرسمي _توثيق نموزج ChatGPT واستخداماته في البرمجه

https://openai.com.

-مدونة Google Developers -دور الذكاء الاصطناعي Gemini في مساعدة المطورين

https://developers.google.com

- كتاب أساسيات تطوير الويب وتطبيقات الإنترنت (مقرر الدراسات العملية)، الإصدار الجامع

-منصة MDN Web Docs -مرجع لغات الويب الأساسية

https://developer.mozilla.org